컴퓨터구조

이 내용은 디지털 논리 시스템에서 사용되는 기본 게이트들을 이용해
CPU 내부의 ALU를 구성하는 방식 및
메모리의 내부 구성 및 메모리 칩 들의 활용법에 대한 이해를 돕기 위한 실습임

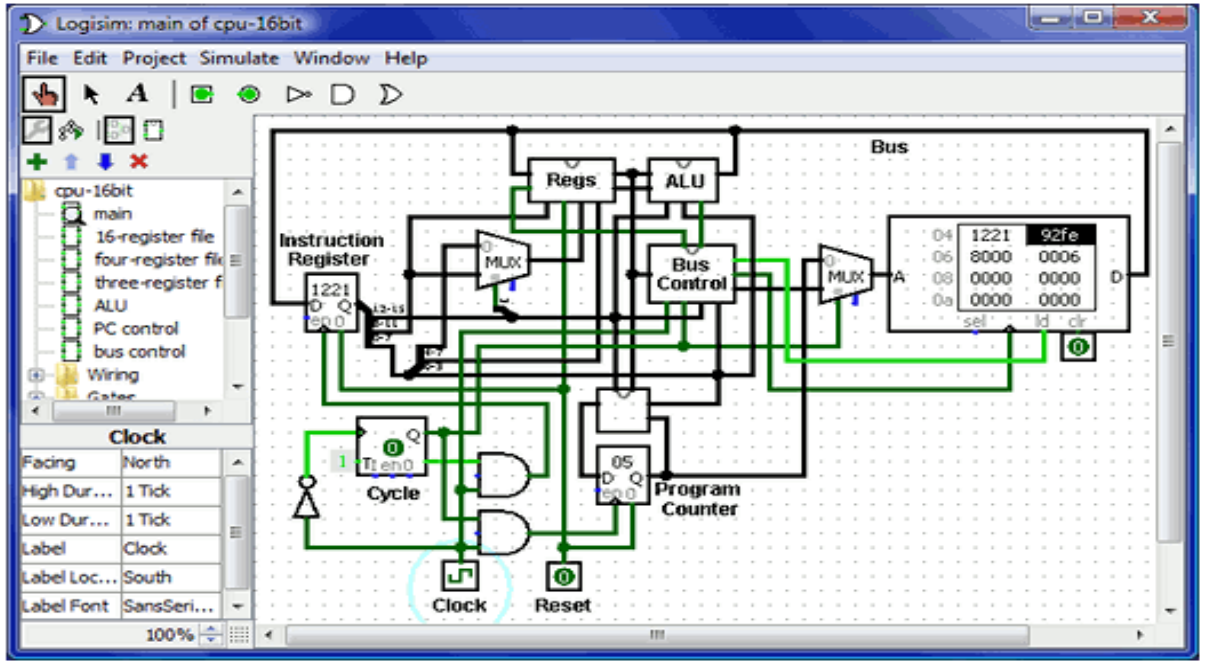
Presented by
오 세 춘

로지심 실습

1. 실습 개요

■ 로지심(Logisim)을 이용한 디지털 논리회로의 이해

- ✓ Logisim은 디지털 회로의 설계 및 시뮬레이션이 가능한 교육용 툴이며 쉬운 사용자 인터페이스는 물론 내장된 회로를 이용해 쉽게 사용할 수 있다.
- ✓ 작은 규모의 회로는 물론 큰 규모(교육용 CPU)의 회로 까지를 회로를 그리고 시뮬레이션 할 수 있으며 마우스로 간단히 선들을 이어줄 수 있다
- ✓ 상세 사용방법이 필요한 경우에는 별첨의 사용 방법 PDF 파일들을 참고

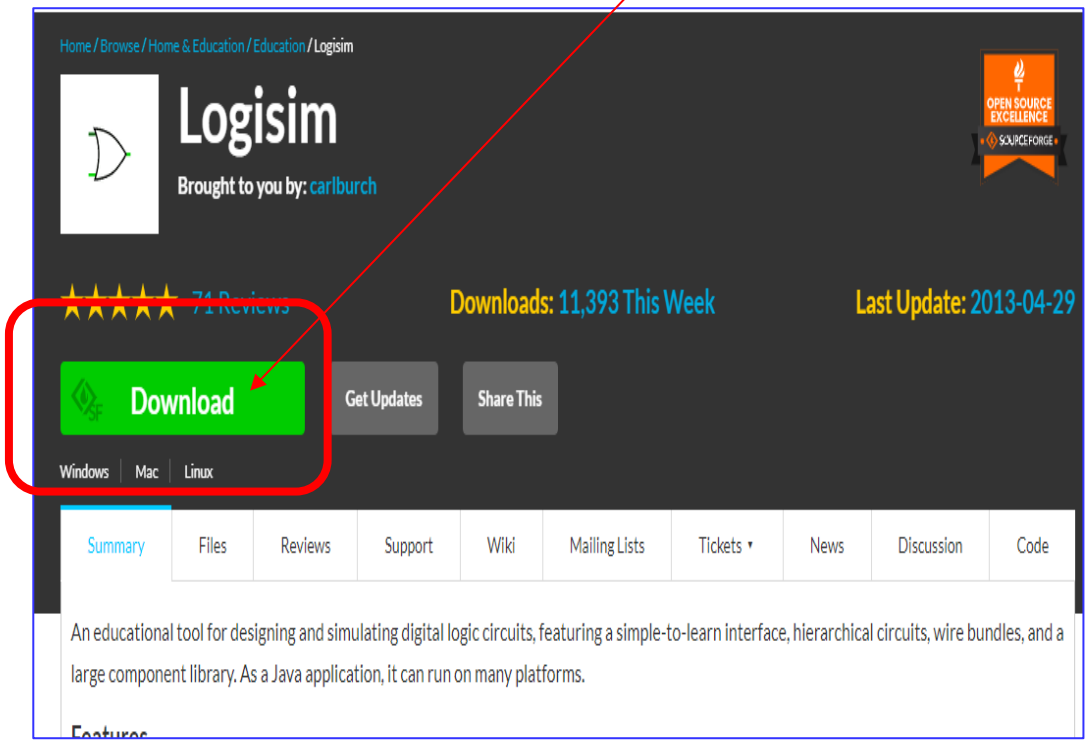


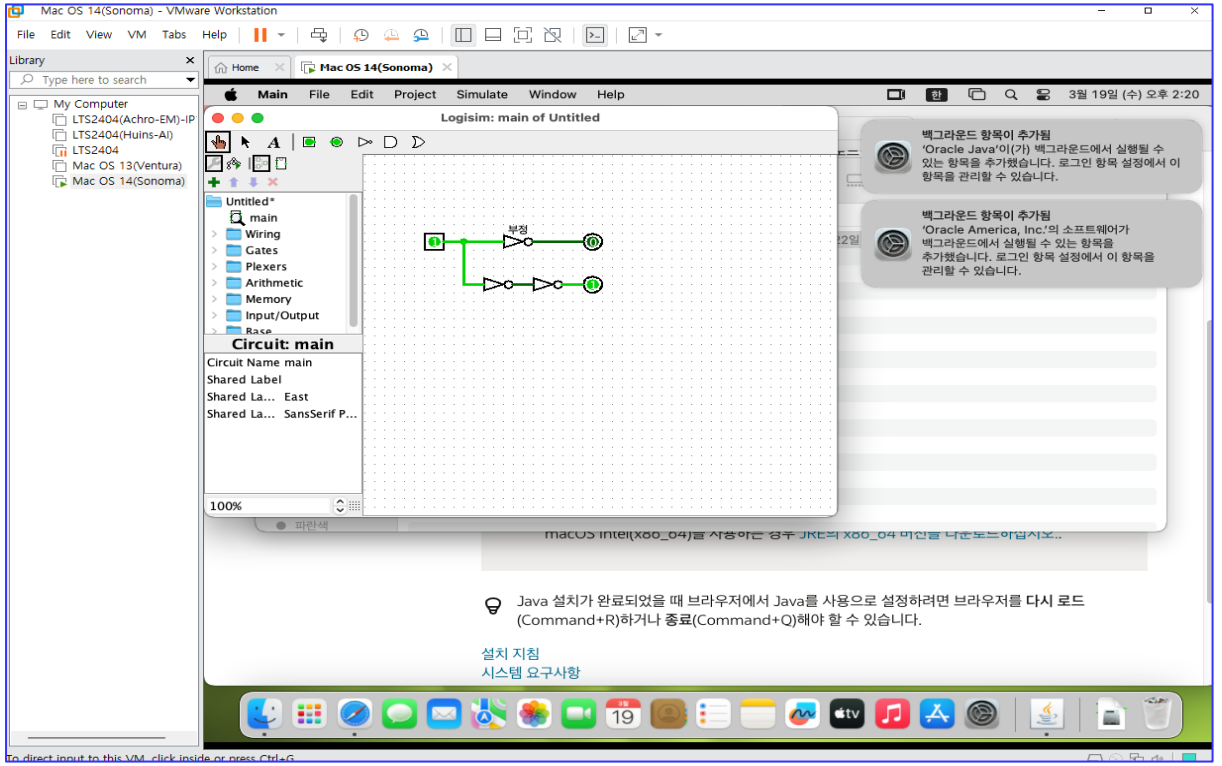
1. 실습 개요

- **로지심 사이트**
  - ✓ http://www.cburch.com/logisim/
- **로지심 다운로드 사이트**
  - ✓ https://sourceforge.net/projects/circuit/

Apple Mac을 사용하는 사람들도 여기서 다운로드가 가능하나 설치가 잘 안되는 경우가 있다고 함.
실습 시간 뿐만 아니라 과제도 수시로 내어드리기 때문에 유투브에 'Mac에서 로지심을 설치하는 동영상' 등이 몇 개 있으므로 스스로 검색해 설치할 것.(특히 집에 Windows가 없는 경우)
교수님의 경우 Windows에 소노마(Mac OS 14)를 설치한 후 로지심 설치/실행 완료

https://youtu.be/7-HfWImd_0E?si=TEq0E6qMUSh7V9EE





2. 실습 환경의 구축

■ 실습 파일의 복사

1) e-class 강의자료 "[실습2] 로지심"에서 첨부자료를 다운로드
2) 다운로드 받은 내용을 압축을 풀고 HDD(SDD)에 폴더 째로 복사
3) 위의 로지심 폴더로 이동
4) 첫 번째 프로그램인 '1. 기본게이트.circ'를 실행
5) 연결 프로그램을 물어볼 경우 로지심 폴더의 'Logisim-win-2.7.1.exe'를 연결 시켜주고 '항상'을 선택하여 'circ' 확장자의 경우 계속 자동으로 로지심 실행파일을 부르도록 설정



Logisim 소개	2023-10-10 오전 8:17	Adobe Acrobat 문...	492KB
로지심 기본 사용법	2023-10-11 오전 8:16	Adobe Acrobat 문...	294KB
로지심 한글 사용설명서	2023-10-10 오전 7:59	Adobe Acrobat 문...	1,247KB
1. 기본게이트	2025-09-30 오전 10:17	CIRC 파일	13KB
2. ALU-Logic 파트	2025-09-30 오전 10:17	CIRC 파일	16KB
3. ALU-감가산기 파트	2025-09-30 오전 10:17	CIRC 파일	23KB
4. ALU-비교기 파트	2025-09-30 오전 10:18	CIRC 파일	14KB
5. 8bit ALU	2025-09-30 오전 10:18	CIRC 파일	52KB
logisim-win-2.7.1	2016-01-23 오전 12:18	응용 프로그램	6,801KB

2. 실습 환경의 구축

■ 실습 파일 구성

- ✓ 윈도우용 로지심 실행 파일 → logisim-win-2.7.1
- ✓ Logisim 소개 자료
  - ➢ 'Logisim 소개', 'Logisim 한글 사용설명서'
- ✓ 실습 자료
  - ➢ '1. 기본게이트.circ'
  - ➢ '2. ALU-Logic 파트.circ'
  - ➢ '3. ALU-감가산기 파트.circ'
  - ➢ '4. ALU-비교기 파트.circ'
  - ➢ '5. 8bit ALU.circ'

3. 실습

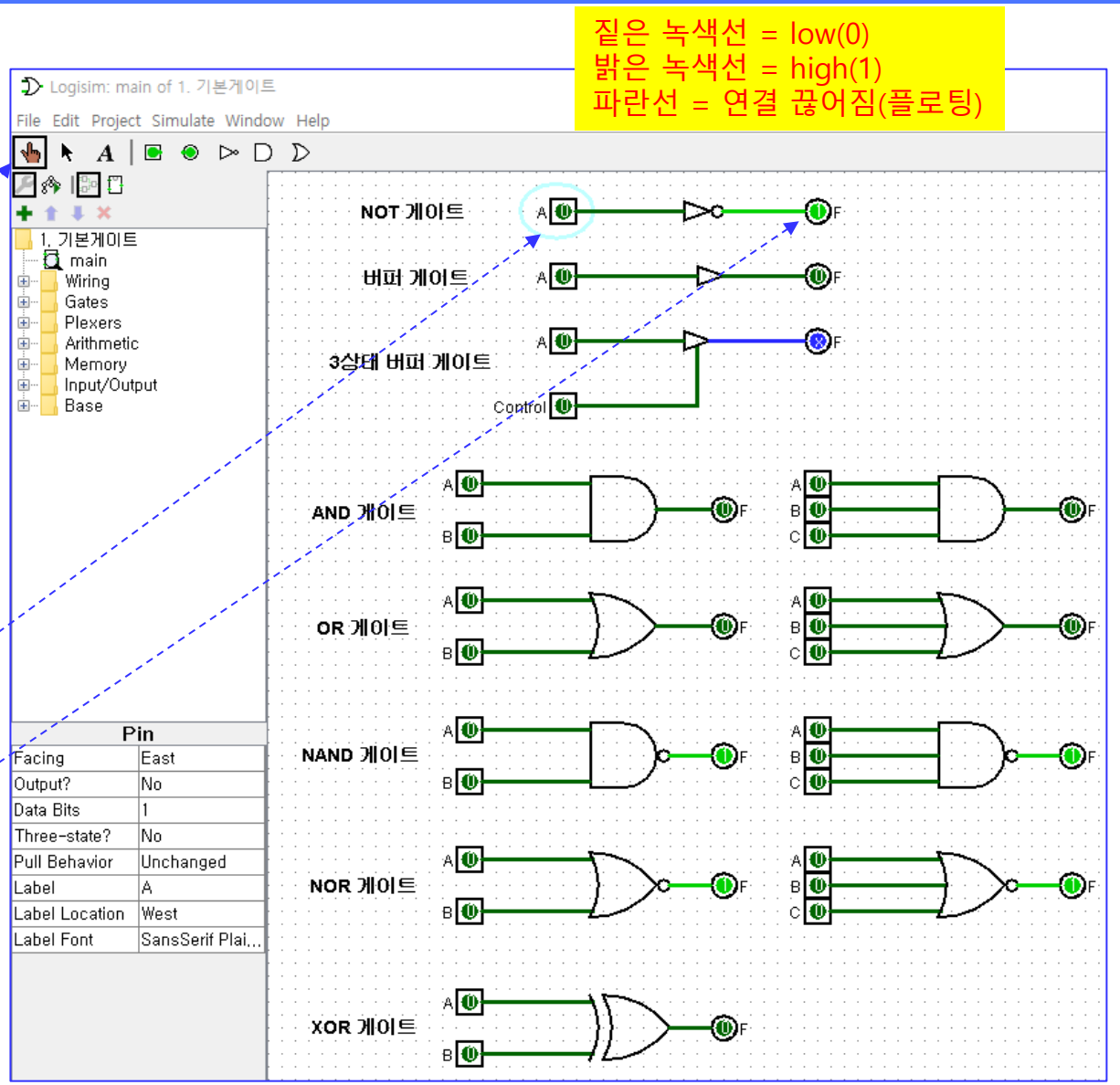
■ '1. 기본게이트.circ'

✓ 기본 논리 게이트에 대한 이해

- ➢ 3대 기본 게이트
  - ❖ **NOT**: 입력이 반전되어 출력 (High↔Low, 1↔0)
  - ❖ **AND**: 입력이 모두 1인 경우에만 출력이 1
  - ❖ **OR**: 입력이 하나라도 1인 경우 출력이 1
- ➢ 추가적인 기본 게이트
  - ❖ **버퍼**: 입력이 동일하게 출력(팬-아웃 확장용도)
  - ❖ **3상태 버퍼**: 제어선이 0인 경우 출력은 회로가 끊어진 상태
  - ❖ **NAND**: AND 게이트의 결과를 NOT 한 효과
  - ❖ **NOR**: OR 게이트의 결과를 NOT 한 효과
  - ❖ **XOR:** 입력의 1의 개수가 홀수인 경우에만 출력이 1
  - ❖ **XNOR**: XOR 결과를 NOT 한 효과

✓ 실습 내용

- ➢ '실행 모드'를 선택
- ➢ 네모 모양의 '입력'을 클릭하면 입력 값이 변경되며(0↔1)
- ➢ 우측의 동그라미 모양의 '출력'이 변화됨



3. 실습

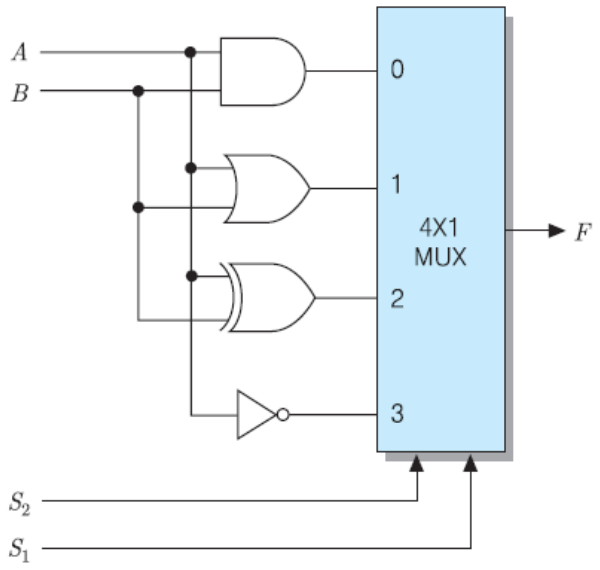
■ '2. ALU-Logic 파트.circ'

1) A, B 각각 1비트의 입력을 갖는 기본적인 로직 파트

   ➢ 멀티플렉서(MUX)의 선택 선을 이용해 하나의 기능만을 실행

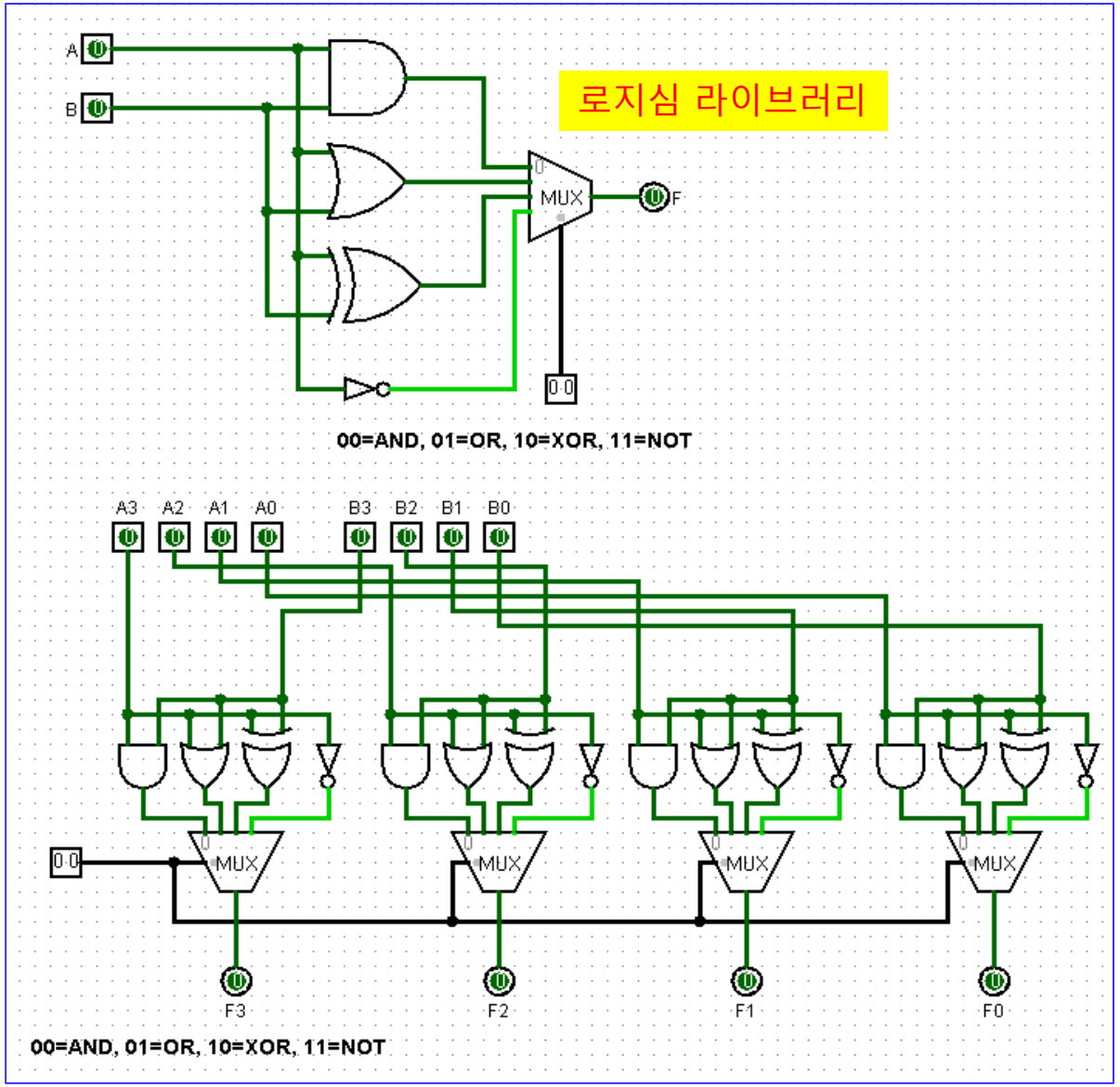
2) A, B 각각 4비트의 입력을 갖는 확장된 로직 파트

   ➢ 멀티플렉서(MUX)의 선택 선을 이용해 하나의 기능만을 실행



S_2	S_1	출력	연산
0	0	$F=A\wedge B$	AND
0	1	$F=A\vee B$	OR
1	0	$F=A\oplus B$	XOR
1	1	$F=\overline{A}$	NOT

✓ 실제의 ALU에서는 워드 길이 비트 수 만큼 연결



3. 실습

■ '3. ALU-감가산기 파트.circ'

1) 반가산기

➢ A, B 각각 1비트의 입력 → 합(Sum)과 캐리를 출력

S : sum
C : carry

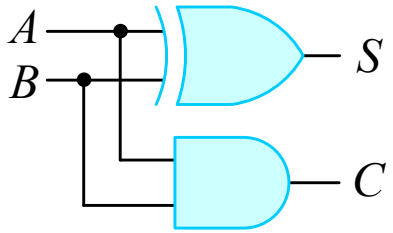
A	0	0	1	1
+ *B*	+ 0	+ 1	+ 0	+ 1
C S	0 0	0 1	0 1	1 0

입력		출력	
A	*B*	*S*	*C*
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

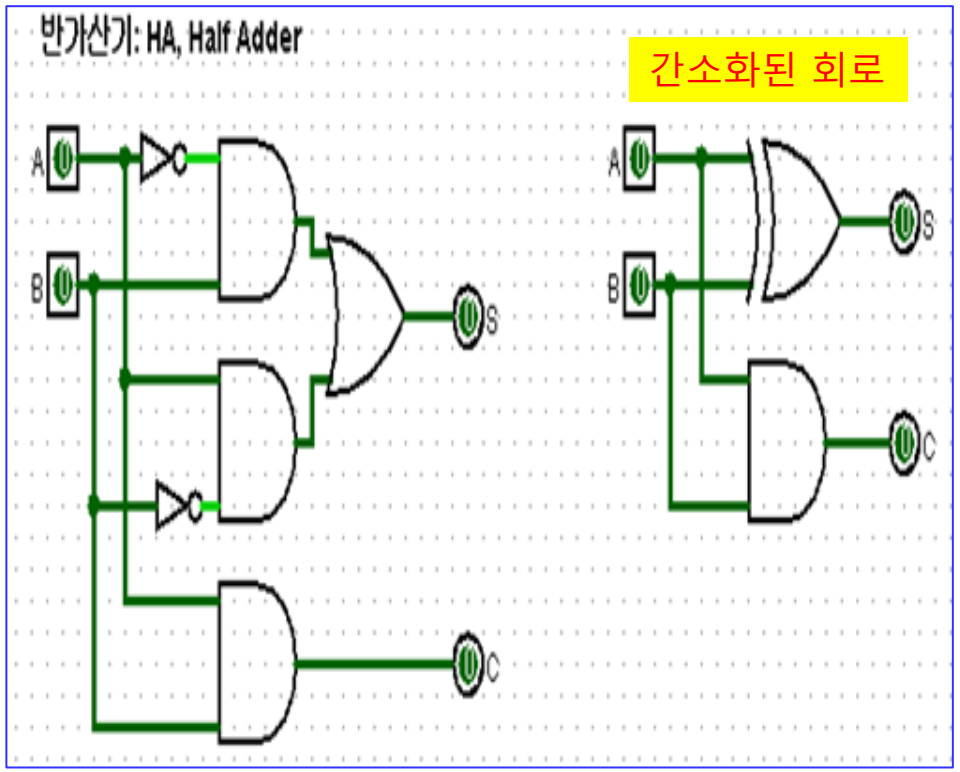
진리표

$$S = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$
$$C = A \cdot B$$

논리식



논리회로



■ '3. ALU-감가산기 파트.circ'

2) 전가산기

➢ A, B 각각 1비트와 캐리의 입력 → 합(Sum)과 캐리를 출력

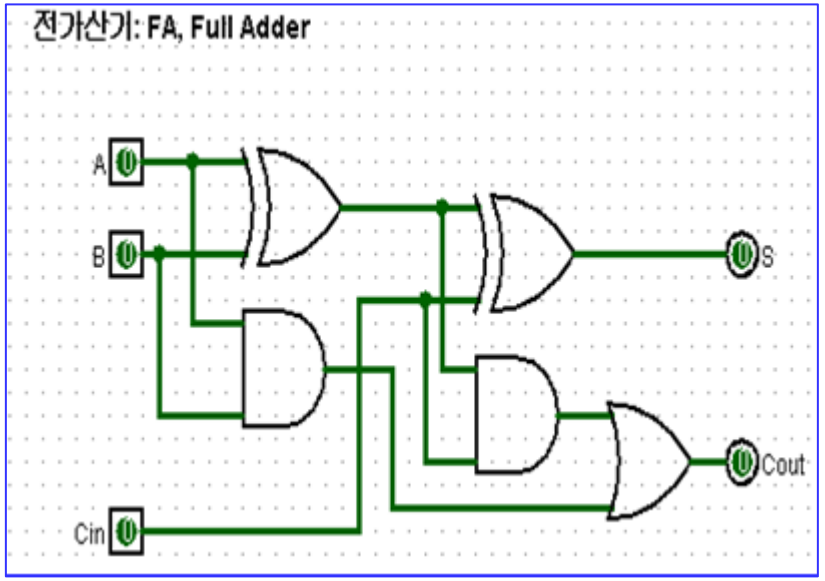
C_{in}	0	1	0	1	0	1	0	1
A	0	0	1	1	0	0	1	1
$+\ B$	$+\ 0$	$+\ 0$	$+\ 0$	$+\ 0$	$+\ 1$	$+\ 1$	$+\ 1$	$+\ 1$
$C_{out}\ S$	0 0	0 1	0 1	1 0	0 1	1 0	1 0	1 1

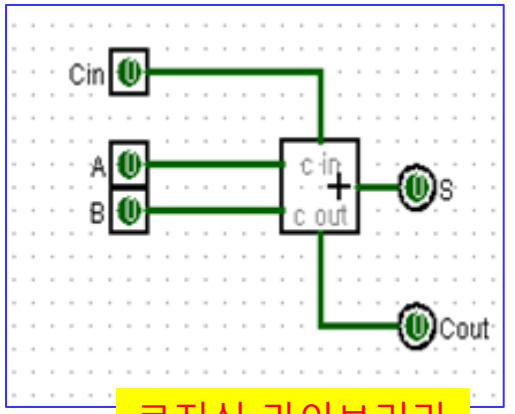
입력			출력	
A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

진리표와 논리식

$$S = \overline{A}\,\overline{B}C_{in} + \overline{A}B\overline{C_{in}} + A\overline{B}\,\overline{C_{in}} + ABC_{in}$$
$$= \overline{A}(\overline{B}C_{in} + B\overline{C_{in}}) + A(\overline{B}\,\overline{C_{in}} + BC_{in})$$
$$= \overline{A}(B \oplus C_{in}) + A(\overline{B \oplus C_{in}})$$
$$= A \oplus (B \oplus C_{in}) = (A \oplus B) \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = \overline{A}BC_{in} + A\overline{B}C_{in} + AB\overline{C_{in}} + ABC_{in}$$
$$= C_{in}(\overline{A}B + A\overline{B}) + AB(\overline{C_{in}} + C_{in})$$
$$= C_{in}(A \oplus B) + AB$$





로지심 라이브러리

3. 실습

■ '3. ALU-감가산기 파트.circ'

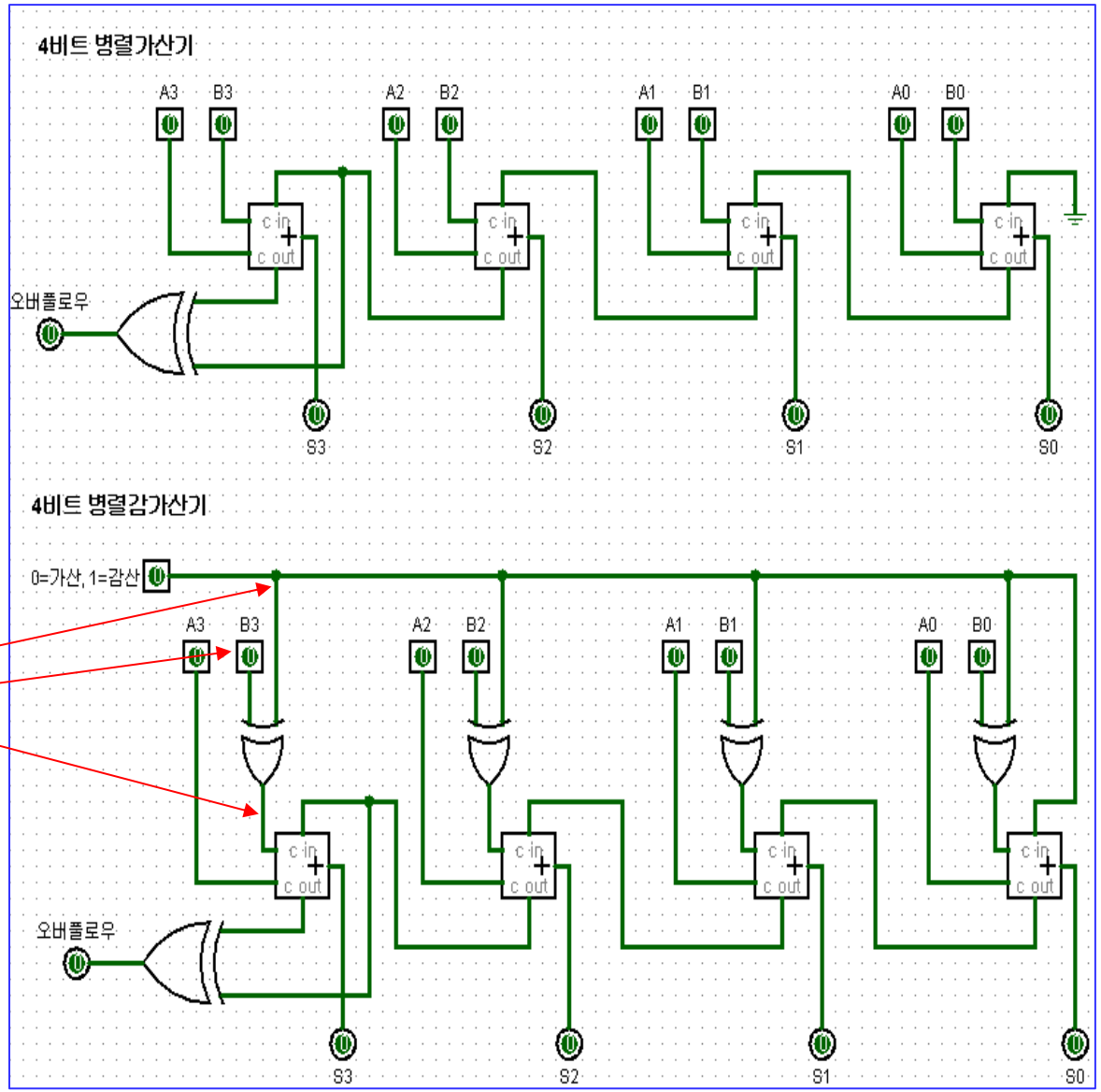
3) 4비트 병렬 가산기

- A, B 각각 4비트의 입력을 받아 합(Sum)과 캐리를 출력

4) 4비트 병렬 감가산기

- A, B 각각 4비트의 입력을 받아 합(Sum)과 캐리를 출력
- 가산일 경우 제어신호를 0, 감산일 경우 제어신호를 1로 선택

S	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



3. 실습

■ '4. ALU-비교기 파트.circ'

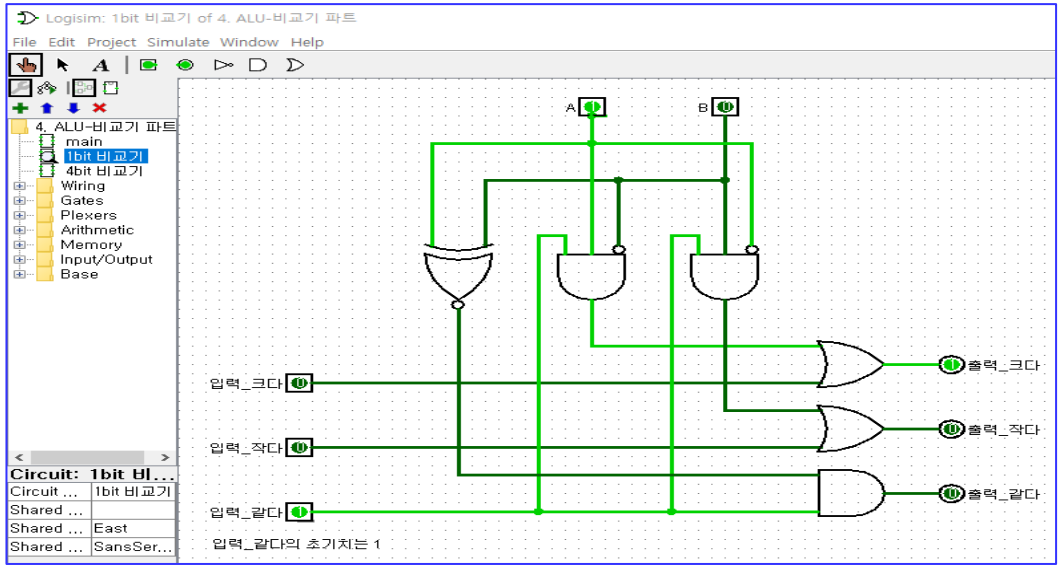
1) 1비트 비교기

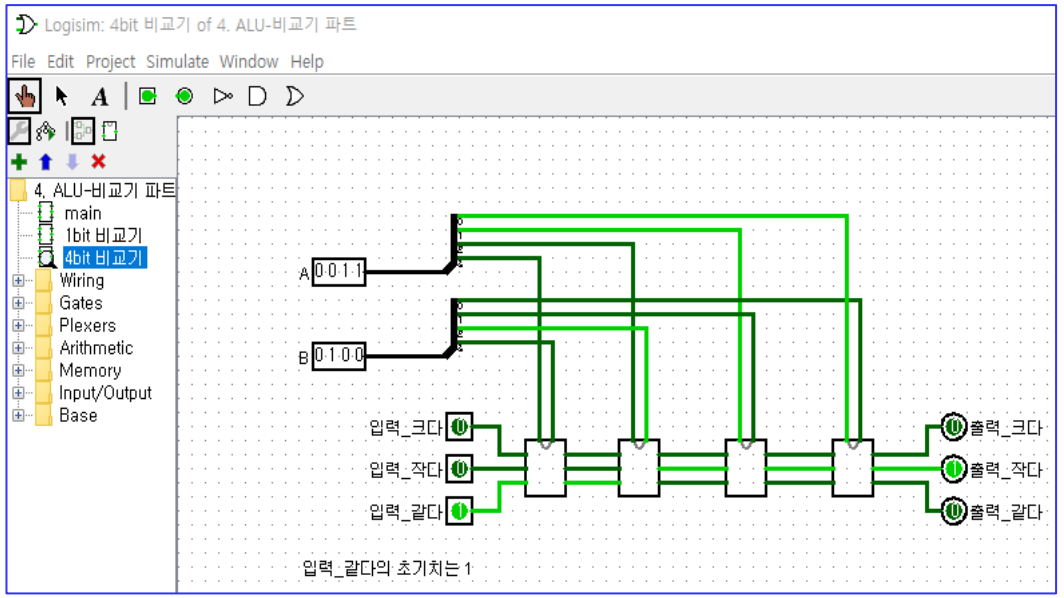
- A, B 각각 1비트의 입력 → 크다, 작다, 같다 중 하나를 출력
- '입력_같다' 는 항상 1로 설정한 후 동작

2) 4비트 비교기

- A, B 각각 4비트의 입력 → 크다, 작다, 같다 중 하나를 출력
- '입력_같다' 는 항상 1로 설정한 후 동작

✓ 실제의 ALU에서는 워드 길이 비트 수 만큼 연결





3. 실습

■ '5. 8bit ALU.circ'

✓ 8비트 ALU(Logic 부분 제외)

- ➢ 제어장치가 명령어의 연산자 부분을 분석해 왼쪽의 제어점을 On(1) 또는 Off(0) 시킴
- ➢ ADD 명령: R0 ← R1 + R2
  - ❖ 좌측의 'ADD' 제어점만 On(1=High) 시킴
- ➢ SUB 명령: R0 ← R1 - R2
  - ❖ 좌측의 'SUB' 제어점만 On(1=High) 시킴
- ➢ INC 명령: R0 ← R2 + 1
  - ❖ 좌측의 'INC' 제어점만 On(1=High) 시킴
- ➢ 2의 보수 명령: R0 ← ~R2 +1
  - ❖ 좌측의 '2's Complement' 제어점만 On(1=High) 시킴

